QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 4 — Enchaîner les opérations

Rappel : priorités : parenthèses, puis $\times$ et $\div$, puis $+$ et $-$. On simplifie à chaque étape et on donne le résultat sous forme irréductible.

1 Calculer en détaillant les étapes.

$A = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \times \frac{5}{6}$

$A = \frac{1}{2} + \ldots.$

$A = \ldots\ldots\ldots = \ldots$

$B = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right) \times \frac{6}{5}$

$B = \ldots. \times \frac{6}{5}$

$B = \ldots. = \ldots$

$C = \frac{5}{4} - \frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$

$C = \frac{5}{4} - \ldots\ldots$

$C = \frac{5}{4} - \ldots = \ldots$

$D = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \left(-\frac{4}{5}\right)$

$D = -\frac{2}{3} \ldots..$

$D = \ldots\ldots\ldots = \ldots.$

2 Calculer les quotients.

$E = \dfrac{1 - \frac{2}{5}}{1 + \frac{1}{5}} = \ldots\ldots\ldots = \ldots$

$F = \dfrac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}} = \ldots\ldots\ldots = \ldots$

3 Placer des parenthèses pour que l'égalité soit vraie.

a. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\quad\times\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$ **b.** $\frac{2}{3}\times\quad\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\quad=\frac{2}{3}$

4 Erreurs fréquentes : trouver l'erreur et corriger.

a. $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times 3=1\times 3=3$

.....

b. $\frac{3}{5}+\frac{1}{2}=\frac{4}{7}$

.....

c. $2\times\frac{3}{7}=\frac{6}{14}$

.....

5 Calculer pour $x=\frac{2}{3}$: $x^2+x=$ .....

et $\frac{1}{x}-x=$ .....

Sur le cahier

6 Calculer $G=\frac{5}{3}-\frac{7}{3}\times\frac{1}{14}$ et $H=\left(\frac{7}{9}-\frac{1}{3}\right)\div\left(1-\frac{2}{3}\right)^2$.

7 Calculer $1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+1}}$ (une « fraction continue »).